

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №5

Выполнил:

Московкин Александр Николаевич

Группа J3212

ИСУ 472264

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Цель домашней работы №5 заключалась в разработке клиентского приложения на Vue для сервиса «n3n Workspace Manager» с использованием компонентного подхода, маршрутизации, централизованного хранения состояния и работы с локальным mock API. В качестве результата требовалось реализовать интерфейс управления рабочими пространствами, показать структуру компонентов, а также приложить к отчету скриншоты компонентов и код получившегося приложения.

Ход работы

1. На первом этапе был подготовлен новый проект на Vue 3 и настроена его базовая структура. В проекте были выделены каталоги components, views, router, stores, api и assets, что позволило разделить интерфейсные элементы, страницы приложения, маршруты, логику состояния и слой сетевого взаимодействия. Такой подход сделал приложение модульным и упростил дальнейшее развитие проекта.
2. Далее была настроена маршрутизация через Vue Router. В приложении были созданы отдельные страницы DashboardView.vue, WorkspacesView.vue и CreateWorkspaceView.vue. Главный компонент App.vue был упрощен до контейнера с router-view, за счет чего отображение страниц стало полностью зависеть от текущего маршрута, а само приложение приобрело вид одностраничного SPA.
3. Следующим шагом была разработана система компонентов интерфейса. Для повторного использования были созданы компоненты AppNavbar.vue, StatsCard.vue, WorkspaceCard.vue, WorkspaceForm.vue и EmptyState.vue. Навигационная панель обеспечивает переход между разделами

приложения, карточки статистики отображают агрегированные показатели на dashboard, карточка рабочего пространства показывает отдельную сущность из списка, форма позволяет создавать новые workspace, а компонент пустого состояния отображается при отсутствии данных. Таким образом, интерфейс был собран из независимых переиспользуемых блоков, что соответствует основной идее компонентной архитектуры Vue.

4. После этого была подключена библиотека Pinia и создан store `src/stores/workspaces.js`. В store были организованы состояние списка рабочих пространств, индикатор загрузки, текст ошибки, а также геттеры для общего числа workspace и количества активных workspace. Через actions были реализованы загрузка списка, добавление нового объекта, редактирование и удаление. Использование Pinia позволило хранить общее состояние в одном месте и использовать его одновременно на dashboard, на странице списка и на странице создания.
5. Для работы с данными был настроен axios instance и отдельный API-класс `WorkspacesApi` в файле `src/api/workspaces.js`. Через этот класс были реализованы запросы `GET /workspaces`, `GET /workspaces/:id`, `POST /workspaces`, `PATCH /workspaces/:id` и `DELETE /workspaces/:id`. В качестве backend-части использовался `json-server`, запущенный поверх файла `db.json`. Это позволило быстро поднять локальный REST API и отработать клиентскую CRUD-логику без настоящего сервера и базы данных.
6. На странице создания рабочего пространства был подключен компонент `WorkspaceForm.vue`, который собирает данные пользователя через `v-model` и по событию `submit` передает собранный объект родительскому компоненту `CreateWorkspaceView.vue`. На этой странице реализован вызов action `addWorkspace`, после которого приложение возвращает пользователя

к списку рабочих пространств. При этом новый объект сохраняется в db.json через json-server и затем появляется в интерфейсе.

7. На странице WorkspacesView.vue был организован вывод списка рабочих пространств из store. Если данные еще загружаются, отображается сообщение о загрузке; если произошла ошибка, выводится alert с текстом ошибки; если список пуст, используется компонент EmptyState.vue. Когда данные успешно получены, они рендерятся в виде сетки карточек WorkspaceCard.vue. Это позволило корректно обработать несколько типовых состояний интерфейса: loading, error, empty и normal state.
8. Дополнительно в карточку рабочего пространства были добавлены кнопки действий. Кнопка Delete вызывает удаление выбранного workspace через событие из дочернего компонента в родительский компонент и далее в store. За счет этого запись удаляется через DELETE-запрос и исчезает из списка после повторной загрузки данных. Кнопка Edit и кнопка Открыть были подготовлены как элементы дальнейшего расширения интерфейса, однако базовая функциональность домашней работы уже была достигнута на уровне создания, отображения и удаления сущностей.
9. На странице DashboardView.vue была реализована сводная панель приложения. На ней выводятся три агрегированных показателя: общее количество рабочих пространств, количество активных workspace и суммарное число узлов во всех workflow. Для этого был использован компонент StatsCard.vue, а сами значения вычислялись через store и дополнительные computed-выражения. В результате dashboard стал отдельной страницей, демонстрирующей работу с общими данными приложения, а не просто дублирующей список объектов.

10. В ходе работы было исправлено несколько типовых ошибок интеграции. В частности, были устранены проблемы с отсутствующими npm-зависимостями (bootstrap, axios), некорректными именами экспортов Pinia store, отсутствием db.json, а также ошибкой передачи payload из формы создания. После исправления этих моментов приложение стабильно запускается, корректно взаимодействует с mock API и поддерживает базовый цикл работы с рабочими пространствами.

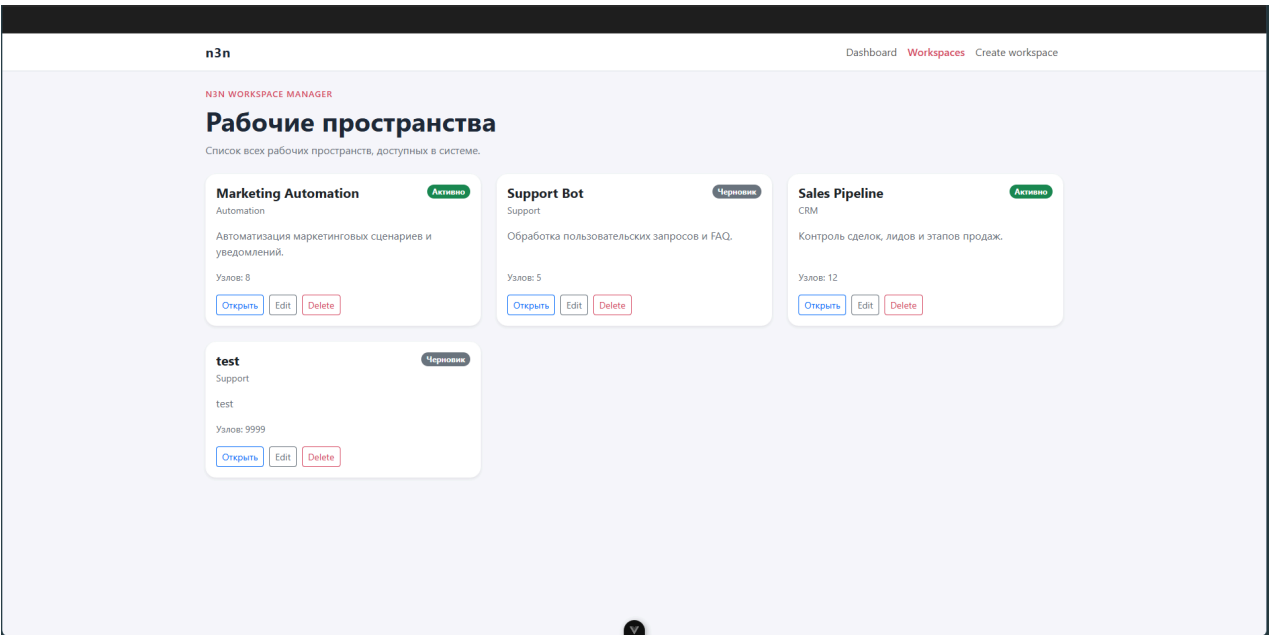
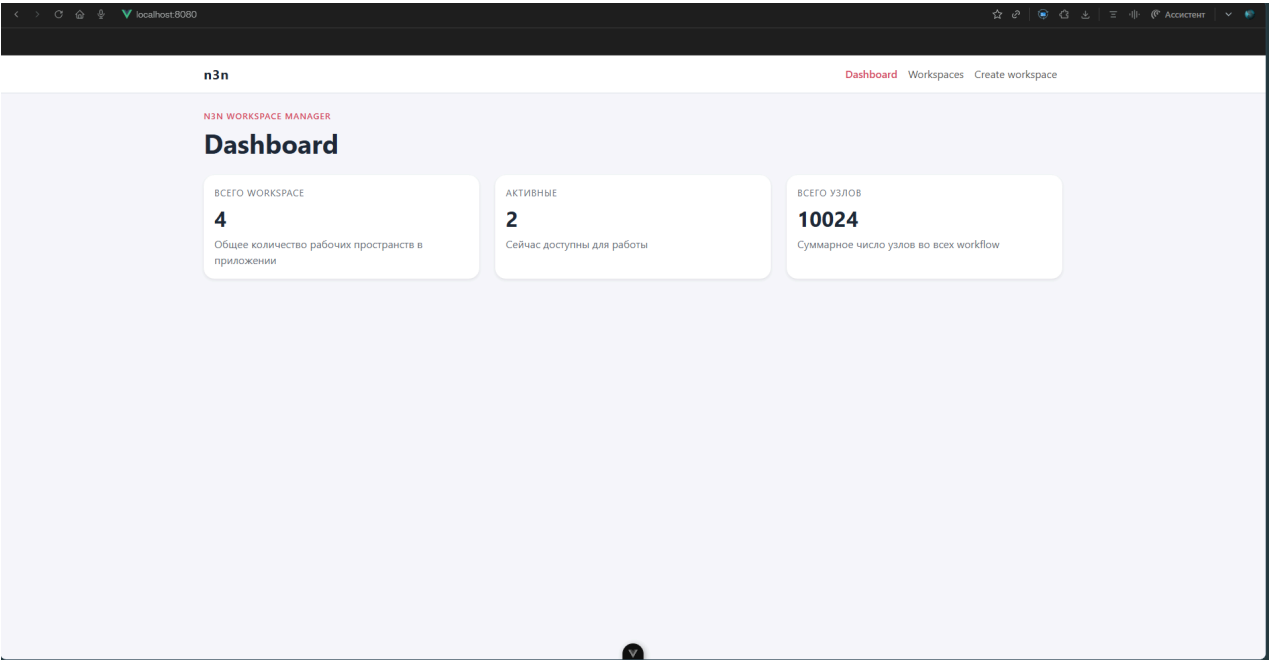
Вывод

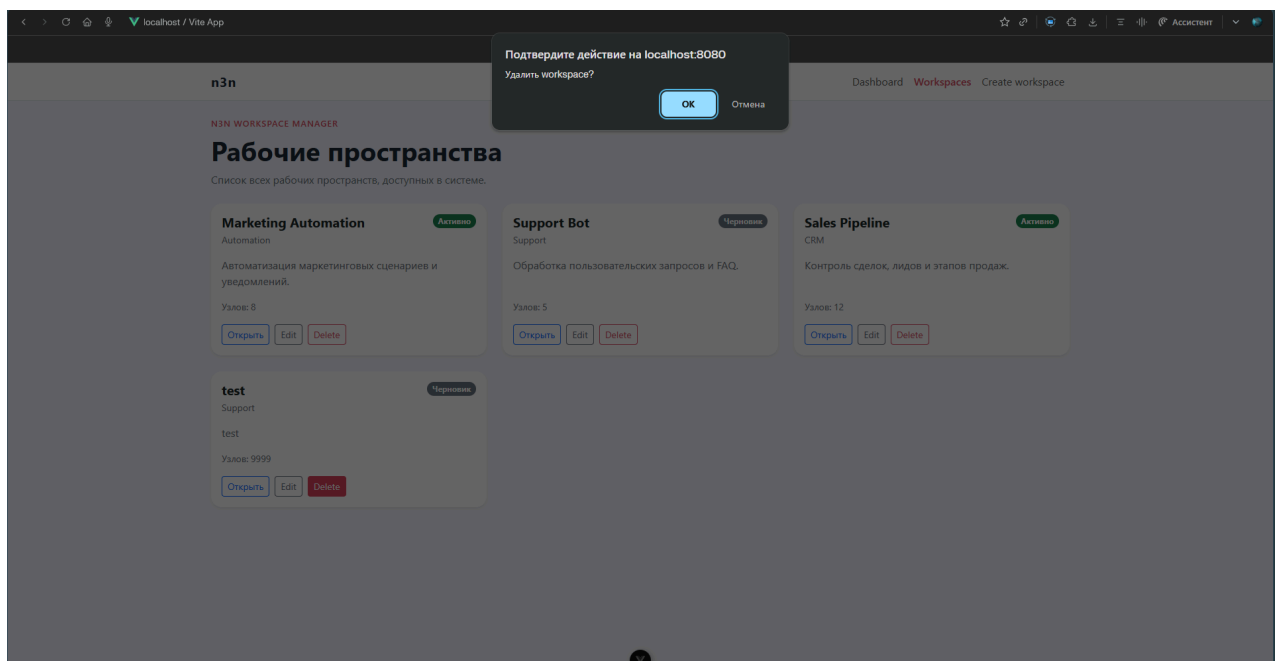
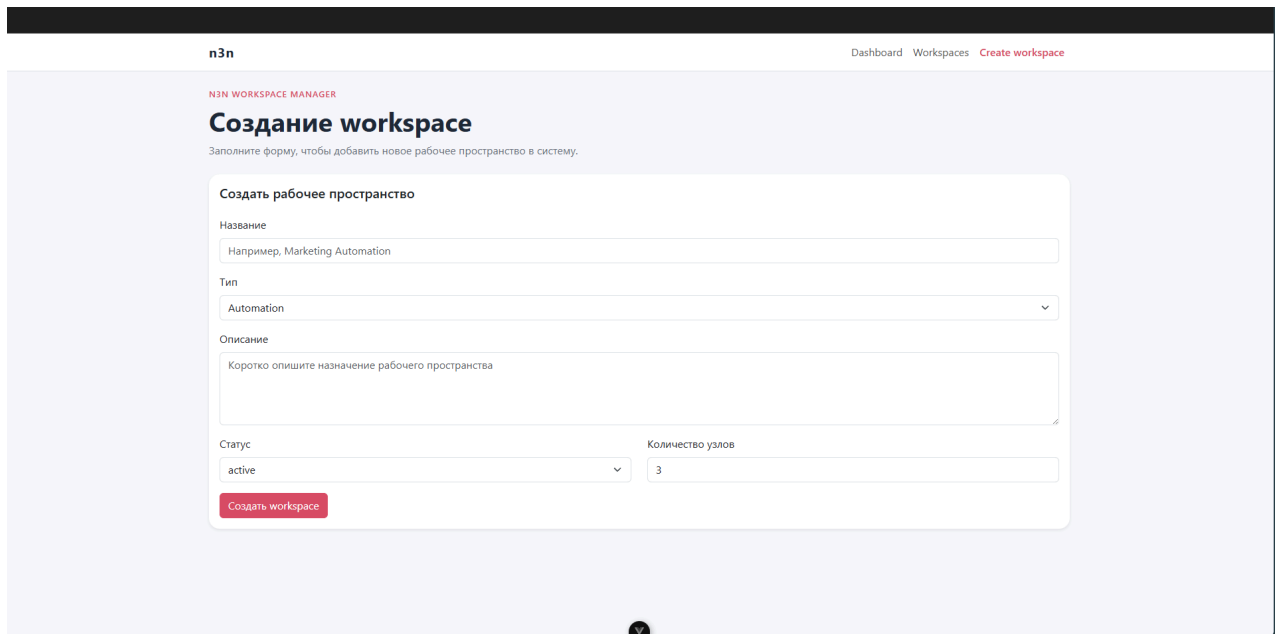
В рамках домашней работы №5 было разработано Vue-приложение «n3n Workspace Manager», реализованное как одностраничный интерфейс с маршрутизацией, набором переиспользуемых компонентов и централизованным состоянием на Pinia. Приложение использует mock REST API на основе json-server, получает данные через axios и отображает их на нескольких страницах: dashboard, список рабочих пространств и форма создания нового workspace.

В проекте были реализованы основные сценарии пользовательской работы с сущностями: просмотр списка, создание нового рабочего пространства и удаление существующего. Кроме того, приложение корректно обрабатывает состояния загрузки, ошибки и пустого списка. Таким образом, разработанное решение демонстрирует практическое использование Vue 3, Vue Router, Pinia, axios и компонентного подхода при создании учебного SPA-приложения.

Приложения

1. Скриншоты сайта





2. Код основных частей проекта: `src/components/WorkspaceCard.vue`, `src/components/WorkspaceForm.vue`, `src/views/WorkspacesView.vue`, `src/views/CreateWorkspaceView.vue`, `src/stores/workspaces.js`, `src/api/workspaces.js`, `src/router/index.js` и `db.json` находится внутри папки

по пути J3212\Московкин_Александр\homeworks\hw5\n3n

WorkspaceManager\vue-project

src/components/WorkspaceCard.vue

```
J3212 > Московкин_Александр > homeworks > hw5 > n3n WorkspaceManager > vue-project > src > components > ▼ WorkspaceCard.vue
1  <script setup>
2  defineProps({
3    workspace: {
4      type: Object,
5      required: true
6    }
7  })
8
9  const emit = defineEmits(['edit', 'delete', 'open'])
10 </script>
11
12 <template>
13   <div class="card shadow-sm border-0 h-100 workspace-card">
14     <div class="card-body d-flex flex-column">
15       <div class="d-flex justify-content-between align-items-start mb-3">
16         <div>
17           <h5 class="card-title mb-1">{{ workspace.name }}</h5>
18           <p class="text-muted small mb-0">{{ workspace.type }}</p>
19         </div>
20
21         <span
22           class="badge rounded-pill"
23           :class="workspace.status === 'active' ? 'text-bg-success' : 'text-bg-secondary'"
24         >
25           {{ workspace.status === 'active' ? 'Активно' : 'Черновик' }}
26         </span>
27       </div>
28
29       <p class="card-text text-muted flex-grow-1">
30         {{ workspace.description }}
31       </p>
32
33       <div class="small text-muted mb-3">
34         Узлов: {{ workspace.nodes }}
35       </div>
36
37       <div class="d-flex gap-2 flex-wrap mt-auto">
38         <button
39           type="button"
40           class="btn btn-outline-primary btn-sm"
41           @click="emit('open', workspace)"
42         >
43           Открыть
44         </button>
45
46         <button
47           type="button"
48           class="btn btn-outline-secondary btn-sm"
49           @click="emit('edit', workspace)"
```



```
45
46   <button
47     type="button"
48     class="btn btn-outline-secondary btn-sm"
49     @click="emit('edit', workspace)"
50   >
51     Edit
52   </button>
53
54   <button
55     type="button"
56     class="btn btn-outline-danger btn-sm"
57     @click="emit('delete', workspace.id)"
58   >
59     Delete
60   </button>
61 </div>
62 </div>
63 </div>
64 </template>
```

src/components/WorkspaceForm.vue

J3212 > Московкин_Александр > homeworks > hw5 > n3n WorkspaceManager > vue-project > src > components > WorkspaceForm.vue

```
1  <script setup>
2  import { reactive } from 'vue'
3
4  const emit = defineEmits(['submit'])
5
6  const form = reactive({
7    name: '',
8    type: 'Automation',
9    description: '',
10    status: 'active',
11    nodes: 3
12  })
13
14  function submitForm() {
15    emit('submit', { ...form })
16
17    form.name = ''
18    form.type = 'Automation'
19    form.description = ''
20    form.status = 'active'
21    form.nodes = 3
22  }
23 </script>
24
25 <template>
26   <form class="card border-0 shadow-sm" @submit.prevent="submitForm">
27     <div class="card-body">
28       <h2 class="h5 mb-4">Создать рабочее пространство</h2>
29
30       <div class="mb-3">
31         <label for="workspace-name" class="form-label">Название</label>
32         <input
33           id="workspace-name"
34           v-model="form.name"
35           type="text"
36           class="form-control"
37           placeholder="Например, Marketing Automation"
38           required
39         >
40       </div>
41
42       <div class="mb-3">
43         <label for="workspace-type" class="form-label">Тип</label>
44         <select id="workspace-type" v-model="form.type" class="form-select">
45           <option>Automation</option>
46           <option>Analytics</option>
47           <option>Support</option>
48           <option>Internal</option>
49         </select>

```

```

49 |     </select>
50 |   </div>
51 |
52 |   <div class="mb-3">
53 |     <label for="workspace-description" class="form-label">Описание</label>
54 |     <textarea
55 |       id="workspace-description"
56 |       v-model="form.description"
57 |       class="form-control"
58 |       rows="4"
59 |       placeholder="Коротко опишите назначение рабочего пространства"
60 |       required
61 |     ></textarea>
62 |   </div>
63 |
64 |   <div class="row">
65 |     <div class="col-md-6 mb-3">
66 |       <label for="workspace-status" class="form-label">Статус</label>
67 |       <select id="workspace-status" v-model="form.status" class="form-select">
68 |         <option value="active">active</option>
69 |         <option value="draft">draft</option>
70 |       </select>
71 |     </div>
72 |
73 |     <div class="col-md-6 mb-3">
74 |       <label for="workspace-nodes" class="form-label">Количество узлов</label>
75 |       <input
76 |         id="workspace-nodes"
77 |         v-model.number="form.nodes"
78 |         type="number"
79 |         min="1"
80 |         class="form-control"
81 |       >
82 |     </div>
83 |   </div>
84 |
85 |   <button type="submit" class="btn btn-danger">
86 |     Создать workspace
87 |   </button>
88 | </div>
89 | </form>
90 | </template>

```

src/views/WorkspacesView.vue

J3212 > Московкин_Александр > homeworks > hw5 > n3n WorkspaceManager > vue-project > src > views >  WorkspacesView.vue

```
1  <script setup>
2  import { onMounted } from 'vue'
3  import { useRouter } from 'vue-router'
4  import AppNavbar from '../components/AppNavbar.vue'
5  import WorkspaceCard from '../components/WorkspaceCard.vue'
6  import EmptyState from '../components/EmptyState.vue'
7  import { useWorkspacesStore } from '../stores/workspaces'
8
9  const workspacesStore = useWorkspacesStore()
10 const router = useRouter()
11
12 onMounted(() => {
13   workspacesStore.loadWorkspaces()
14 })
15
16 const handleDelete = async (id) => {
17   const confirmed = window.confirm('Удалить workspace?')
18   if (!confirmed) return
19
20   await workspacesStore.removeWorkspace(id)
21 }
22
23 const handleEdit = (workspace) => {
24   console.log('Редактирование workspace:', workspace)
25 }
26
27 const handleOpen = (workspace) => {
28   console.log('Открыть workspace:', workspace)
29 }
30 </script>
31
32 <template>
33   <AppNavbar />
34
35   <main class="container py-4">
36     <section class="mb-4">
37       <p class="section-kicker mb-2">n3n Workspace Manager</p>
38       <h1 class="display-6 fw-bold mb-2">Рабочие пространства</h1>
39       <p class="text-muted mb-0">
40         Список всех рабочих пространств, доступных в системе.
41       </p>
42     </section>
43
44     <div v-if="workspacesStore.isLoading" class="alert alert-light border">
45       Загрузка рабочих пространств...
46     </div>
47
48     <div v-else-if="workspacesStore.error" class="alert alert-danger">
49       {{ workspacesStore.error }}
```

```

49     {{ workspacesStore.error }}
50   </div>
51
52   <EmptyState
53     v-else-if="!workspacesStore.items.length"
54     title="Список пуст"
55     text="Создайте первое рабочее пространство, чтобы оно появилось здесь."
56   />
57
58   <section v-else class="row g-4">
59     <div
60       v-for="workspace in workspacesStore.items"
61       :key="workspace.id"
62       class="col-md-6 col-xl-4"
63     >
64       <WorkspaceCard
65         :workspace="workspace"
66         @delete="handleDelete"
67         @edit="handleEdit"
68         @open="handleOpen"
69       />
70     </div>
71   </section>
72 </main>
73 </template>

```

src/views/CreateWorkspaceView.vue

```

J3212 > Московкин_Александр > homeworks > hw5 > n3n WorkspaceManager > vue-project > src > views > CreateWorkspaceView.vue
1  <script setup>
2  import { useRouter } from 'vue-router'
3  import AppNavbar from '../components/AppNavbar.vue'
4  import WorkspaceForm from '../components/WorkspaceForm.vue'
5  import { useWorkspacesStore } from '../stores/workspaces'
6
7  const router = useRouter()
8  const workspacesStore = useWorkspacesStore()
9
10 async function handleCreateWorkspace(payload) {
11   await workspacesStore.addWorkspace(payload)
12   router.push('/workspaces')
13 }
14 </script>
15
16 <template>
17   <AppNavbar />
18
19   <main class="container py-4">
20     <section class="mb-4">
21       <p class="section-kicker mb-2">n3n Workspace Manager</p>
22       <h1 class="display-6 fw-bold mb-2">Создание workspace</h1>
23       <p class="text-muted mb-0">
24         Заполните форму, чтобы добавить новое рабочее пространство в систему.
25       </p>
26     </section>
27
28     <WorkspaceForm @submit="handleCreateWorkspace" />
29   </main>
30 </template>

```

src/stores/[workspaces.js](#)

J3212 > Московкин_Александр > homeworks > hw5 > n3n WorkspaceManager > vue-project > src > stores > JS workspaces.js > ...

```
1 import { defineStore } from 'pinia'
2 import workspacesApi from '@api/workspaces'
3
4 export const useWorkspacesStore = defineStore('workspaces', {
5   state: () => ({
6     items: [],
7     isLoading: false,
8     error: null
9   }),
10
11   getters: {
12     totalCount: (state) => state.items.length,
13     activeCount: (state) =>
14       state.items.filter(item => item.status === 'active').length
15   },
16
17   actions: {
18     async loadWorkspaces(params = {}) {
19       this.isLoading = true
20       this.error = null
21
22       try {
23         const { data } = await workspacesApi.getAll(params)
24         this.items = data
25       } catch (error) {
26         this.error = 'Не удалось загрузить workspace'
27         console.error(error)
28       } finally {
29         this.isLoading = false
30       }
31     },
32
33     async addWorkspace(payload) {
34       this.isLoading = true
35       this.error = null
36
37       try {
38         await workspacesApi.createWorkspace({
39           ...payload,
40           createdAt: new Date().toISOString()
41         })
42         await this.loadWorkspaces()
43       } catch (error) {
44         this.error = 'Не удалось создать workspace'
45         console.error(error)
46       } finally {
47         this.isLoading = false
48       }
49     },
50   },
51 })
```

```
49     },
50
51     async editWorkspace(id, payload) {
52         this.isLoading = true
53         this.error = null
54
55         try {
56             await workspacesApi.updateWorkspace(id, payload)
57             await this.loadWorkspaces()
58         } catch (error) {
59             this.error = 'Не удалось обновить workspace'
60             console.error(error)
61         } finally {
62             this.isLoading = false
63         }
64     },
65
66     async removeWorkspace(id) {
67         this.isLoading = true
68         this.error = null
69
70         try {
71             await workspacesApi.deleteWorkspace(id)
72             await this.loadWorkspaces()
73         } catch (error) {
74             this.error = 'Не удалось удалить workspace'
75             console.error(error)
76         } finally {
77             this.isLoading = false
78         }
79     }
80 }
81 })
```

src/api/[workspaces.js](#)

J3212 > Московкин_Александр > homeworks > hw5 > n3n WorkspaceManager > vue-project > src > api > JS workspaces.js >

```
1  import api from './instance'
2
3  class WorkspacesApi {
4    constructor(instance) {
5      this.API = instance
6    }
7
8    getAll = async (params = {}) => {
9      return this.API({
10        method: 'GET',
11        url: '/workspaces',
12        params
13      })
14    }
15
16    getById = async (id) => {
17      return this.API({
18        method: 'GET',
19        url: `/workspaces/${id}`
20      })
21    }
22
23    createWorkspace = async (data) => {
24      return this.API({
25        method: 'POST',
26        url: '/workspaces',
27        data,
28        headers: {
29          'Content-Type': 'application/json'
30        }
31      })
32    }
33
34    updateWorkspace = async (id, data) => {
35      return this.API({
36        method: 'PATCH',
37        url: `/workspaces/${id}`,
38        data,
39        headers: {
40          'Content-Type': 'application/json'
41        }
42      })
43    }
44
45    deleteWorkspace = async (id) => {
46      return this.API({
47        method: 'DELETE',
48        url: `/workspaces/${id}`
49      })
50    }
51  }
```

```

49     |   })
50     }
51   }
52
53   export default new WorkspacesApi(api)

```

src/router/[index.js](#)

```

J3212 > Московкин_Александр > homeworks > hw5 > n3n WorkspaceManager > vue-project > src > router > JS index.js >
1  import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
2  import DashboardView from '../views/DashboardView.vue'
3  import WorkspacesView from '../views/WorkspacesView.vue'
4  import CreateWorkspaceView from '../views/CreateWorkspaceView.vue'
5
6  const router = createRouter({
7    history: createWebHistory(),
8    routes: [
9      {
10       path: '/',
11       name: 'dashboard',
12       component: DashboardView
13     },
14     {
15       path: '/workspaces',
16       name: 'workspaces',
17       component: WorkspacesView
18     },
19     {
20       path: '/create',
21       name: 'create-workspace',
22       component: CreateWorkspaceView
23     }
24   ]
25 })
26
27 export default router

```

db.json

```
J3212 > Московкин_Александр > homeworks > hw5 > n3n WorkspaceManager > vue-project > {} db.json > [] workspaces >
1  {
2    "workspaces": [
3      {
4        "id": "1",
5        "name": "Marketing Automation",
6        "type": "Automation",
7        "description": "Автоматизация маркетинговых сценариев и уведомлений.",
8        "status": "active",
9        "nodes": 8,
10       "createdAt": "2026-04-19T18:00:00.000Z"
11     },
12     {
13       "id": "2",
14       "name": "Support Bot",
15       "type": "Support",
16       "description": "Обработка пользовательских запросов и FAQ.",
17       "status": "draft",
18       "nodes": 5,
19       "createdAt": "2026-04-19T18:05:00.000Z"
20     },
21     {
22       "id": "3",
23       "name": "Sales Pipeline",
24       "type": "CRM",
25       "description": "Контроль сделок, лидов и этапов продаж.",
26       "status": "active",
27       "nodes": 12,
28       "createdAt": "2026-04-16T18:10:00.000Z"
29     },
30     {
31       "name": "test",
32       "type": "Support",
33       "description": "test",
34       "status": "draft",
35       "nodes": 9999,
36       "createdAt": "2026-04-19T19:01:38.987Z",
37       "id": "47qOn-mymQ0"
38     }
39   ],
40   "$schema": "./node_modules/json-server/schema.json"
41 }
```